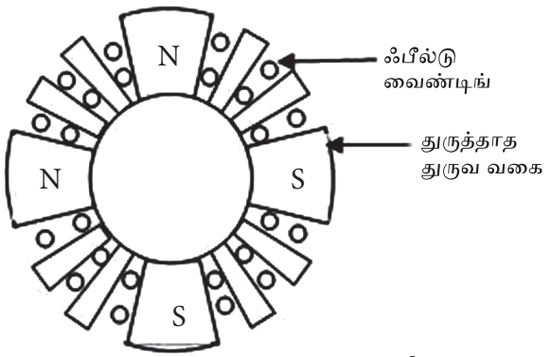


படம் 8.5 உருளை வடிவச் சுழலி அமைப்பு

உள்ளகத்தின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள வட்ட வடிவ பள்ளங்களில் ஃபீல்டு வைண்டிங் காயில்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. (படம் 8.5) பொதுவாக, செம்புப் பட்டைகள் ஃபீல்டு காயிலாக பயன்படுத்தப் படுகிறது. காற்றோட்டத்திற்காக வட்ட வடிவில் துளைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சேலியன்ட் துருவ சுழலி மற்றும் உருளை வடிவச் சுழலி ஒப்பீடு:		
வ.எண்	**சேலியன்ட் துருவ சுழலி**	**உருளை வடிவச் சுழலி**
1	சுழலியின் விட்டம் அதிகம்.	சுழலியின் விட்டம் குறைவு.
2	காந்தத் துருவங்கள் வெளியில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும்.	காந்தத் துருவங்கள் வெளியில் நீட்டிக் கொண்டிருக்காது.
3	சுழலியின் நீளம் குறைவு.	சுழலியின் நீளம் அதிகம்.
4	தளர்வூட்டுச் சுற்று தேவை	தளர்வூட்டுச் சுற்று தேவை இல்லை.
5	குறைந்த வேகத்தில் இயங்கக் கூடியது (100 rpm–1500 rpm).	அதிக வேகத்தில் இயங்கக் கூடியது (1500 rpm–3000 rpm).
6	நீர்மின் நிலையங்களில் குறைந்த வேகத்தில் செயல்பட ஏற்றது.	நீராவி டர்பைன்களால் இயக்கக் கூடிய டர்போ ஆல்ட்டர்னேட்டர்களில் செயல்பட ஏற்றது.

8.3.3 மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னோடியின் முக்கிய பாகங்கள்

1. உடல் பாகம்

இது வார்ப்பிரும்பால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2. நிலையி மற்றும் சுழலி உள்ளகம்

இது மிகச் சிறந்த மெல்லிய சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் அடுக்கிச் செய்யப்பட்டுள்ளது.

3. நிலையி மற்றும் சுழலி வைண்டிங்குகள்

இது மைக்கா மூலம் சிறப்பாக மின்காப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது. கவனமாகவும், சிறப்பாகவும் குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

4. காற்று இடைவெளி

நிலையி-யில் காற்று இடைவெளி ஒரே மாதிரியாக இருக்குமாறு கவனமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5. மின்னோடியின் அச்சு

மின்னோடியின் அச்சு ரோட்டாருடன் பொருத்தப்பட்டு, அதனுடன் சேர்ந்து சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுழலியின் அச்சு, மின்னோடியின் இரு புறமும் உள்ள மூடிகளுடன் தாங்கிகள் மூலம் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். கோள மற்றும் உருளை வடிவத் தாங்கிகள் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

6. விசிறிகள்

எடை குறைவான அலுமினிய விசிறிகள் தேவையான காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.4 ஒரு நிலை மாறுதிசை மின்னோடி

ஒரு நிலை மின்சக்தி மற்றும் மூன்று நிலை மின்சக்தி வீடுகளிலும், அலுவலகங்களிலும் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செலவு குறைவு என்பதாலும், குறைவான மின்சக்தி தேவை காரணமாகவும், ஒரு நிலை மின்னோடியானது பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நிலை மின்னோடிகள் பொதுவாக வீட்டு

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 119 12/17/2019 12:26:11 PM